



Observateur d'état et Estimateur de Kalman pour la commande d'une éolienne à vitesse variable

L'étude proposée dans ce sujet porte sur la commande d'une génératrice éolienne à vitesse variable. Ce type de génératrice permet de transformer l'énergie mécanique du vent en énergie électrique.

D'un point de vue fonctionnel, les principales parties composant une génératrice éolienne sont présentées sur la Figure 1 :

- **le rotor** est composé de 3 pales reliées par un moyeu qui est connecté à l'arbre de transmission. La rotation du rotor entraîne celle de l'arbre de transmission. Il permet la transformation de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ;
- **la nacelle** abrite le multiplicateur de vitesse et la machine électrique ;
- **un mécanisme de transmission**, le multiplicateur de vitesses, permet d'augmenter la vitesse de rotation. Ce mécanisme est relié à la machine électrique qui fonctionne en mode générateur.

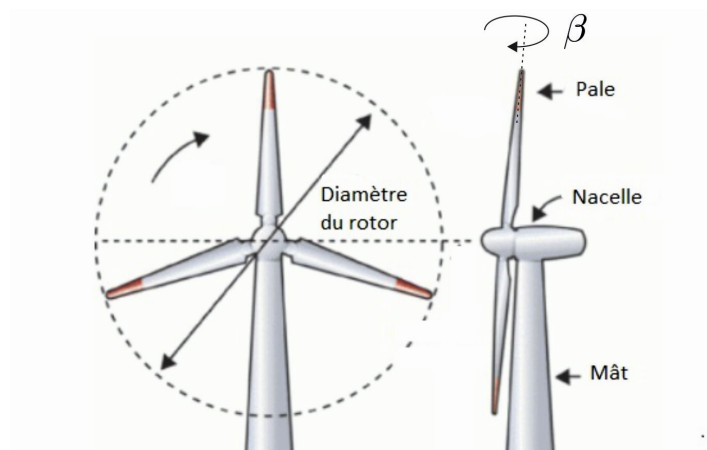


FIGURE 1 – Schéma simplifié d'une éolienne.

La génératrice éolienne, objet de l'étude a les caractéristiques suivantes :

- puissance électrique nominale 630kW ;
- vitesse nominale du rotor 4,4 rad/s ;
- couple nominal de la génératrice 143 kN.m ;

- plage de variation de l'angle de calage des pales, l'angle entre la corde de la pale et le plan de rotation des pales (que l'on notera par la suite β , voir Figure 1) $\beta \in [-5 ; 30]$ degrés.

Une génératrice éolienne présente 3 régions de fonctionnement en fonction de la vitesse du vent comme illustré dans la figure 2¹ :

- région 1, l'éolienne est à l'arrêt si la vitesse n'est pas suffisante ;
- région 2 correspondant à la plage de vitesses pour laquelle l'objectif est de maximiser l'énergie extraite ;
- région 3, qui correspond à des vents très forts, dans laquelle la puissance est limitée pour ne pas endommager la structure mécanique de la génératrice.

Dans ce TD, l'intérêt de l'étude porte sur la région 2 dans laquelle, pour extraire la puissance disponible, il est nécessaire de contrôler la vitesse de l'éolienne.

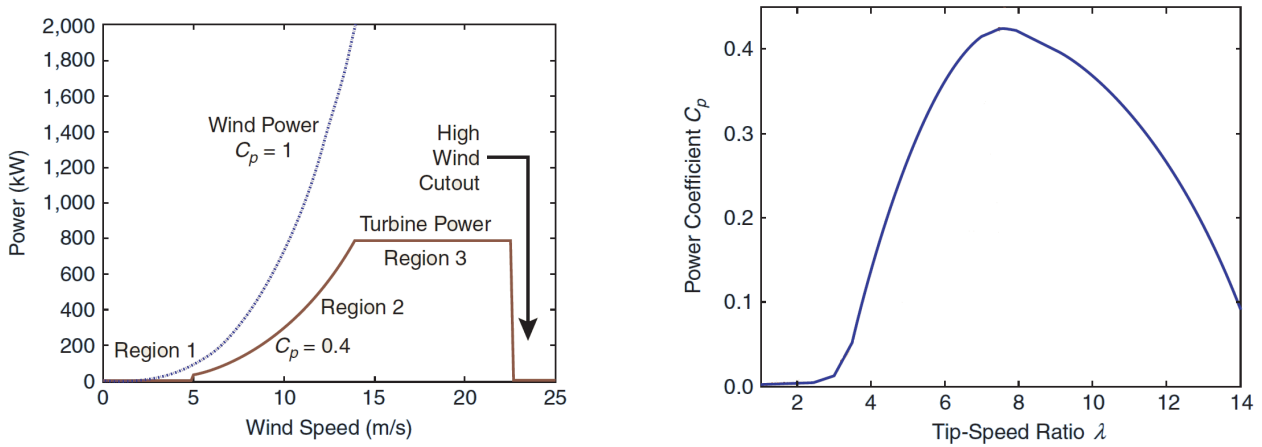


FIGURE 2 – Régions de fonctionnement de l'éolienne et coefficient de puissance pour $\beta = \beta_0$.

Pour réaliser la commande, dans un premier temps, les variables d'état du système, détaillées ci-dessous, sont supposées accessibles. Si certaines de ces variables ne sont pas mesurables alors il faut concevoir, dans un deuxième temps, un observateur pour estimer tout le vecteur d'état. Cet estimateur doit tenir compte des bruits de mesure et des caractéristiques du vent dont les turbulences associées sont modélisées par des bruits. On utilisera donc un estimateur de Kalman pour reconstruire les variables non mesurées.

1 Modélisation et Analyse

1.1 Modélisation de l'éolienne et représentation d'état du modèle linéaire

Un modèle simplifié de l'éolienne est décrit par l'équation :

$$J_r \frac{d\omega_r(t)}{dt} = T_a(t) - K_s \omega_r(t) - T_g(t), \quad (1)$$

où $\omega_r(t)$ est la vitesse angulaire du rotor ; $T_a(t)$ est le couple aérodynamique et $T_g(t)$ le couple appliqué à la machine électrique. Les paramètres du modèle sont : J_r le moment d'inertie et K_s

1. K. E. Johnson, L. Y. Pao, M. J. Balas and L. J. Fingersh, "Control of variable-speed wind turbines : standard and adaptive techniques for maximizing energy capture", IEEE Control Systems Magazine, vol. 26, no. 3, pp. 70-81, June 2006.

le coefficient de frottement.

Le couple aérodynamique T_a provient de la puissance extraite du vent. Cette puissance $P(\lambda, \beta)$ dépend de l'angle de calage des pales, variable β , et de la *vitesse spécifique* λ , égale au ratio entre la vitesse au bout des pales et la vitesse du vent

$$\lambda = \frac{r\omega_r}{v}.$$

Pour exprimer $P(\lambda, \beta)$ on considère le coefficient de puissance, $C_p(\lambda, \beta) = \frac{P(\lambda, \beta)}{P_{vent}}$, c'est-à-dire la fraction entre la puissance mécanique effectivement obtenue $P(\lambda, \beta)$ et la puissance du vent P_{vent} donnée par la relation

$$P_{vent}(v) = \frac{1}{2}\rho\pi r^2 v^3$$

où ρ est la densité de l'air, r est le rayon du rotor, v (en m/s) est la vitesse du vent.

En exploitant la relation exprimant la puissance mécanique $P = T_a\omega_r$, on peut déduire le couple aérodynamique

$$T_a = \frac{P}{\omega_r} = \frac{P_{vent}C_p(\lambda, \beta)}{\omega_r} = \frac{1}{2} \frac{C_p(\lambda, \beta)}{\lambda} \rho\pi r^3 v^2.$$

La figure 2 montre le coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique λ pour un angle β constant. Pour une vitesse de vent v_0 donnée et un angle de calage donné β_0 , la vitesse de rotation de consigne ω_{ref} de l'éolienne est modifiée de façon à maximiser la puissance $P(\lambda, \beta) = C_p(\lambda, \beta)P_{vent}$.

Un asservissement de l'angle de calage est mis en place et sa dynamique est approchée par une fonction du premier ordre

$$\frac{d\beta(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}(\beta_c(t) - \beta(t)), \quad (2)$$

où β_c est l'angle de consigne d'angle de calage. On considérera par la suite que β_c est une entrée de commande. Le paramètre τ est la constante de temps associée à l'asservissement de l'angle de calage.

Pour réaliser l'asservissement de la vitesse angulaire ω_r , on exploitera le modèle dynamique issu des équations (1)-(2). L'état, les entrées de commande et les variables de sortie sont respectivement $X = (\omega_r, \beta)^\top$, $U = (T_g, \beta_c)^\top$ et $Y = \omega_r$.

Dans cette étude, le système est linéarisé autour d'un point d'équilibre $(\omega_{r0}, \beta_0, T_{g0}, \beta_{c0}, v_0)$, avec $\omega_{r0} = 4,32$ (rad/s), $\beta_0 = 13$ (degrés), $T_{g0} = 1,37 \cdot 10^5$ (Nm), $\beta_{c0} = 13$ (degrés), $v_0 = 18$ (m/s) et dans une première étape, on suppose disposer seulement de la mesure de la vitesse du rotor.

Pour des petites variations autour du point d'équilibre, avec $z(t) = z_0 + \delta z(t)$ pour chaque variable, le modèle linéaire de l'éolienne prend alors la forme :

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + B_d \delta v(t) \quad (3)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (4)$$

où les matrices A , B et B_d sont constantes avec :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,083 & -0,055 \\ 0 & -10 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2,5 \cdot 10^{-6} & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

$$B_d = \begin{pmatrix} b_d \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,059 \\ 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et $x = (\delta\omega_r, \delta\beta)^\top$, $u = (\delta T_g, \delta\beta_c)^\top$ et $y = \delta\omega_r$.

1.2 Analyse en boucle ouverte

Les figures 3 et 4 montrent l'évolution de la sortie en vitesse de l'éolienne en réponse à une entrée en échelon de chaque entrée, à savoir le couple T_g , l'angle de calage β_c et la vitesse du vent $\delta_v(t)$, cette dernière considérée ici comme une perturbation. Comme on peut observer sur ces figures, un incrément de couple T_g ou d'angle de calage β entraîne une diminution de la vitesse, et un incrément de la vitesse du vent $\delta_v(t)$ entraîne une augmentation de la vitesse de rotation.

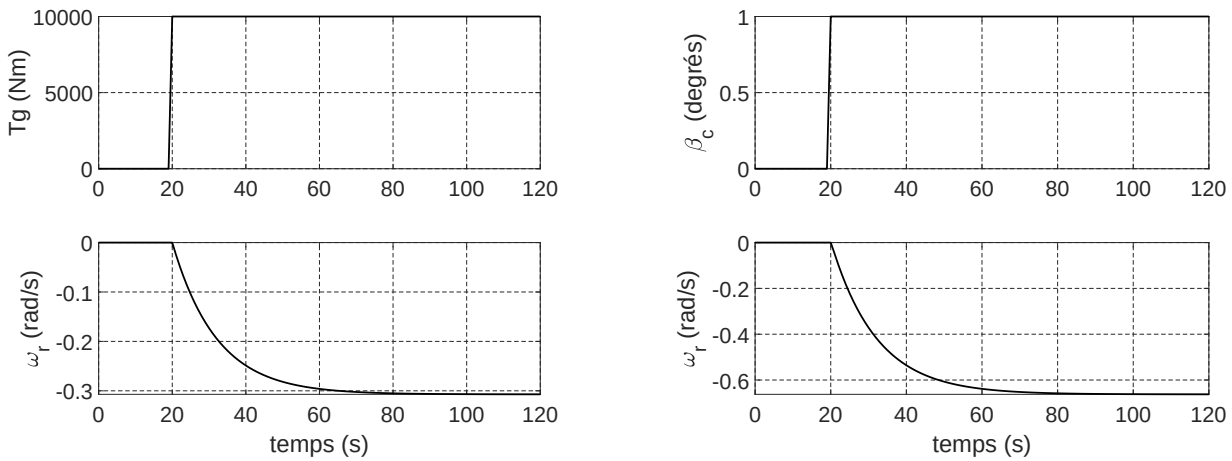


FIGURE 3 – Vitesse éolienne pour un changement de T_g ou β_c .

1. Vérifier la stabilité du modèle.

Réponse :

les deux valeurs sont :

-0.0830

-10.0000

le système est stable en boucle ouverte

2. Étudier la commandabilité et l'observabilité du modèle proposé.

Réponse :

le système est commandable et observable si les matrices de commandabilité et d'observabilité sont de rang plein, c'est à dire :

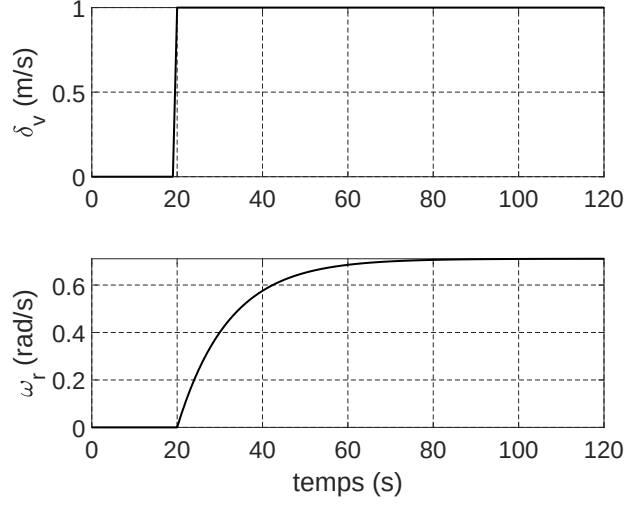


FIGURE 4 – Vitesse de rotation de l'éolienne pour une variation en échelon de δ_v .

$$CO = (B \ AB) = \begin{pmatrix} -2,5 \cdot 10^{-6} & 0 & 2,11 \cdot 10^{-7} & -0,55 \\ 0 & 10 & 0 & -100 \end{pmatrix}$$

$$OB = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0,083 & -0,055 \end{pmatrix}$$

La matrice de comandabilité CO et la matrice d'observabilité OB sont de rang 2. Le système est commandable et observable.

2 Commande LQ avec anticipation pour asservir la vitesse

On souhaite asservir la vitesse de l'éolienne à une valeur de référence ω_{ref} sans erreur statique. On suppose que l'état du système et la vitesse du vent sont mesurés, et on considère la loi de commande suivante :

$$u(t) = -Kx(t) + M\omega_{ref} + N\delta_v(t), \quad (5)$$

où le gain M permet d'assurer une erreur statique nulle vis-à-vis de l'entre de référence ω_{ref} , et le gain N permet de rejeter la perturbation du vent en régime permanent.

2.1 Calcul des gains de commande M et N avec K connu

Le gain K est calculé au moyen d'une synthèse LQ afin de minimiser la fonction de coût suivante :

$$J = \int_0^\infty (x^\top Qx + u^\top Ru)dt \quad (6)$$

La matrice Q , symétrique semi-définie positive, est la pondération sur l'état et la matrice R , symétrique définie positive, indique la pénalisation de l'effort de commande. En d'autres termes, le terme $x^\top Qx$ exprime l'optimisation des performances et le terme $u^\top Ru$ exprime la minimisation des efforts de commande.

Les pondérations $Q = I$ et $R = I$ sont considérées, ce qui amène à un retour d'état K . *Ce gain sera calculé dans la deuxième partie du TD en exploitant les fonctionnalités de Matlab.*

Le vecteur de commande $u(t) = [\delta T_g \ \delta \beta_c]^\top$ a deux composantes, les gains M et N sont en conséquence des vecteurs $M = [M_1 \ M_2]^\top$ et $N = [N_1 \ N_2]^\top$.

L'actionneur de l'angle de calage est hydraulique et sa sollicitation doit être limitée pour éviter la surchauffe du fluide dans le circuit hydraulique. Nous considérerons alors que $M_2 = N_2 = 0$, et que l'anticipation sur la consigne de référence ω_{ref} et la perturbation $\delta_v(t)$ sera faite seulement en utilisant l'entrée de commande δT_g uniquement.

1. Déterminer la valeur M_1 pour assurer une erreur statique nulle vis-à-vis de la référence ω_{ref} .

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + BM\omega_{ref} \\ \dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + [B_{Tg} \ B_{\beta_c}] \begin{pmatrix} M_1 \\ 0 \end{pmatrix} \omega_{ref} \\ \dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + B_{Tg}M_1\omega_{ref}\end{aligned}$$

A l'équilibre $\dot{x} = 0$, $x(t) = x_e$

$$\begin{aligned}0 &= (A - BK)x_e + B_{Tg}M_1\omega_{ref} \\ y_e &= -C(A - BK)^{-1}B_{Tg}M_1\omega_{ref}\end{aligned}$$

D'où :

$$M_1 = -(C(A - BK)^{-1}B_{Tg})^{-1} = -3,59 \cdot 10^4$$

2. Déterminer la valeur N_1 pour rejeter la perturbation $\delta_v(t)$.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + B(M\omega_{ref} + N\delta_v) + B_d\delta_v \\ \dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + [B_{Tg} \ B_{\beta_c}] \left(\begin{pmatrix} M_1 \\ 0 \end{pmatrix} \omega_{ref} + \begin{pmatrix} N_1 \\ 0 \end{pmatrix} \delta_v \right) + B_d\delta_v \\ \dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + B_{Tg}M_1\omega_{ref} + B_{Tg}N_1\delta_v + B_d\delta_v\end{aligned}$$

A l'équilibre $\dot{x} = 0$, $x(t) = x_e$

$$\begin{aligned}0 &= (A - BK)x_e + B_{Tg}M_1\omega_{ref} + B_{Tg}N_1\delta_v + B_d\delta_v \\ y_e &= -C(A - BK)^{-1}(B_{Tg}M_1\omega_{ref} + B_{Tg}N_1\delta_v + B_d\delta_v) = \omega_{ref}\end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}-C(A - BK)^{-1}B_{Tg}M_1 &= 1 \\ -C(A - BK)^{-1}B_{Tg}N_1 - C(A - BK)^{-1}B_d &= 0 \\ M_1 &= -(C(A - BK)^{-1}B_{Tg})^{-1} \\ N_1 &= -(C(A - BK)^{-1}B_{Tg})^{-1}(C(A - BK)^{-1}B_d) = 2,31 \cdot 10^4\end{aligned}$$

3. Établir le schéma-bloc en faisant apparaître l'éolienne et la loi de commande déterminée.
La figure 5 montre le schéma bloc de la commande

pour la dynamique de l'observateur et écrire l'équation à résoudre pour le calcul du gain de l'observateur.

A partir de cette représentation d'état augmentée, on construit l'observateur :

$$\frac{d\hat{x}_a(t)}{dt} = A_a\hat{x}_a(t) + B_a u(t) + L_a(y(t) - C_a\hat{x}(t)) \quad (7)$$

$$\hat{y}(t) = C_a\hat{x}_a(t) \quad (8)$$

On choisit de valeurs propres pour l'observateur plus rapides que les valeurs propres du retour d'état. Classiquement entre 2 à 5 fois plus rapides. Ici, l'observateur est d'ordre 3. Un choix possible pour les trois valeurs propres est de choisir deux valeurs propres 3 fois plus rapides que le retour d'état et un troisième entre les deux. On a :

$$\begin{aligned} \lambda_{1obs} &= 3 * \lambda_1 \\ \lambda_{2obs} &= 3 * \lambda_2 \\ \lambda_{3obs} &= -1 \end{aligned}$$

L'équation à résoudre est :

$$\det(\lambda I - (A_a - L_a C_a)) = (\lambda - \lambda_{1obs})(\lambda - \lambda_{2obs})(\lambda - \lambda_{3obs})$$

4. Dresser le schéma-bloc du système commandé, bouclé avec l'observateur.

La figure 6 montre le schéma bloc de la commande avec l'observateur.

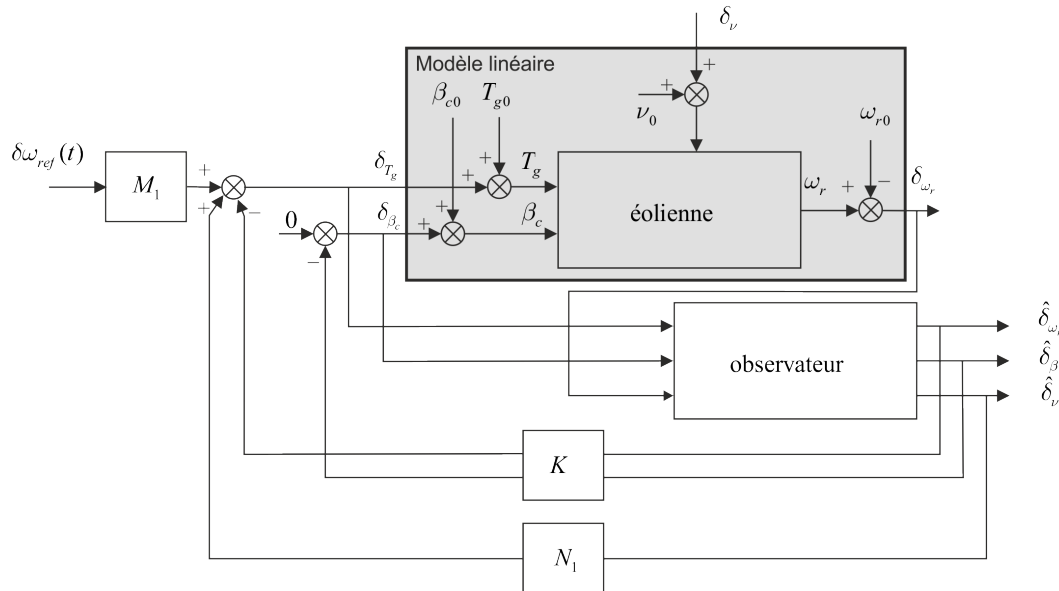


FIGURE 6 – Schéma bloc de la commande avec anticipation et l'observateur.

3.2 Estimateur de Kalman

Dans de nombreux cas, les mesures sont en réalité entachées d'un bruit et à cause des turbulences, la vitesse du vent n'est pas constante. On modélise ici le bruit de mesure par un bruit blanc gaussien $w(t)$ et les variations rapides du vent par un bruit blanc gaussien $b(t)$. Pour les

deux bruits la variance est $\sigma^2 = 0, 1$.

On considère dans la suite l'équation d'état (3) et de sortie (4) en ajoutant respectivement des bruits blancs gaussiens $w(t)$ à la sortie et $b(t)$ au vent :

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + B_d(\delta_v(t) + b(t)), \quad (9)$$

$$y(t) = Cx(t) + w(t). \quad (10)$$

1. Écrire la représentation d'état du modèle augmenté en considérant un état étendu $x_a = [x^\top \delta_v]^\top$. Le modèle recherche a la forme suivante :

$$\begin{aligned} \frac{dx_a(t)}{dt} &= A_a x_a(t) + B_a u(t) + B_{da} b(t) \\ y(t) &= C_a x_a(t) + w(t) \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\delta}_v \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} A & B_d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A_a} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ \delta_v \end{pmatrix}}_{x_a} + \underbrace{\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}}_{B_a} u + \underbrace{\begin{pmatrix} B_d \\ 0 \end{pmatrix}}_{B_{da}} b$$

$$y = \underbrace{\begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix}}_{C_a} \begin{pmatrix} x \\ \delta_v \end{pmatrix} + w(t)$$

2. Écrire les équations de l'estimateur de Kalman pour le modèle augmenté, et donner les matrices W et V à considérer pour la synthèse d'un filtre de Kalman asymptotique.

Réponse :

$$\frac{d\hat{x}_a(t)}{dt} = A_a \hat{x}_a(t) + B_a u(t) + L_a(y - C_a \hat{x}_a) \quad (11)$$

.

$$\hat{y}(t) = C_a \hat{x}_a(t) \quad (12)$$

Pour la synthèse du filtre de Kalman, on considère :

$$\text{Le bruit d'état } v(t) = \begin{pmatrix} B_d \\ 0 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} b_d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} b.$$

$$V = \mathbb{E}\{v(t)v(t)^\top\} = \mathbb{E}\left\{\begin{pmatrix} b_d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} b^2\right\} = \begin{pmatrix} b_d^2 \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = \mathbb{E}\{w(t)w(t)^\top\} = \sigma^2$$

NOTE : En Matlab, la fonction `[L,P,E] = lqe(A,G,C,Q,R,N)` considère le modèle :

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= Ax(t) + Bu(t) + Gw(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) + v(t) \end{aligned}$$

Avec $\mathbb{E}\{ww'\} = Q$, $\mathbb{E}\{vv'\} = R$, $\mathbb{E}\{wv'\} = N$. Dans ce cas, avec $G = (b_d \ 0 \ 0)^\top$ les pondérations sont :

$$\begin{aligned} Q &= \sigma^2 \\ R &= \sigma^2 \\ N &= 0 \end{aligned}$$

3. Vérifier les conditions d'existence d'une solution pour l'estimateur donné par le filtre de Kalman asymptotique.

Réponse :

Il faut vérifier si le couple (A_a, V_0) est stabilisable, et le couple (A_a, C_a) détectable, avec $V = V_0 V_0^\top$.

$$V_0 = \begin{pmatrix} b_d \sigma & 0 & 0 \end{pmatrix}^\top$$

Le couple (A_a, V_0) est stabilisable si la matrice $(V_0 \ A_a V_0 \ A_a^2 V_0)$ est de rang 3 ou si étant de rang inférieure à 3, les modes non commandables sont stables.

$$(V_0 \ A_a V_0 \ A_a^2 V_0) = \begin{pmatrix} 0,0187 & -0,0015 & 0,0001 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ est de rang 1}$$

Le couple (A_a, V_0) est non commandable car la matrice de commandabilité est de rang 1. Il y a donc deux modes non commandables. Les valeurs propres de A_a sont $(-0.0830, -10, 0)$, et les modes non commandables par V_0 sont $\lambda = -10$ et $\lambda = 0$. On peut vérifier que les modes non commandables sont $\lambda = -10$ et $\lambda = 0$ avec le test PBH, c'est-à-dire en regardant le rang de la matrice $(\lambda_i I - A \ V_0)$ pour chaque valeur propre. Le rang de cette matrice est 3 pour $\lambda = -0.0830$, mais le rang est 1 pour $\lambda = -10$ et $\lambda = 0$.

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & b_d \\ 0 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_d \sigma \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

On peut aussi remarquer que le système formé par A_a et V_0 est sur une forme canonique des systèmes partiellement commandables et que les modes $\lambda = a_4 = -10$ et $\lambda = 0$ sont les modes non commandables.

Le mode $\lambda = 0$ correspond au modèle de la perturbation et n'est pas à partie réelle strictement négative, donc il s'agit d'un mode non stabilisable. Par conséquent, le couple (A_a, V_0) est non stabilisable, et il n'existe pas de solution pour l'estimateur envisagé.

4. Dans la suite, il est également considéré des incertitudes dans le modèle de l'actionneur de l'angle de calage $\beta(t)$, de la vitesse $\omega_r(t)$ et dans le modèle de la perturbation. Le modèle augmenté retenu est le suivant, avec $x_a = [x^\top \ \delta_v]^\top$:

$$\frac{dx_a(t)}{dt} = A_a x_a(t) + B_a u(t) + B_{da} b(t) + B_v b(t) \quad (13)$$

$$y(t) = C_a x_a(t) + D u(t) + w(t) \quad (14)$$

avec $b(t)$ et $w(t)$ centrés et de variance $\sigma^2 = 0,1$ et $B_v = (1 \ 0,1 \ 1)^\top$.

Donner les matrices W et V à considérer pour la synthèse d'un filtre de Kalman asymptotique et vérifier les conditions d'existence d'une solution pour cet estimateur.

Réponse :

Dans ce cas on a :

$$v(t) = (B_{da} + B_v)b = \left(\begin{pmatrix} b_d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0.1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) b.$$

$$\begin{aligned} V &= \mathbb{E}\{v(t)v(t)^\top\} = \mathbb{E}\left\{ \begin{pmatrix} (1+b_d)^2 & 0.1(1+b_d) & (1+b_d) \\ 0.1(1+b_d) & 0.1^2 & 0.1 \\ (1+b_d) & 0.1 & 1 \end{pmatrix} b^2 \right\} \\ &= \begin{pmatrix} (1+b_d)^2 & 0.1(1+b_d) & (1+b_d) \\ 0.1(1+b_d) & 0.1^2 & 0.1 \\ (1+b_d) & 0.1 & 1 \end{pmatrix} \sigma^2 \end{aligned}$$

$$W = \mathbb{E}\{w(t)w(t)^\top\} = \sigma^2$$

$V_0 = ((b_d + 1)\sigma \ 0, 1\sigma \ 1\sigma)^\top$. Dans ce cas le couple (A_a, V_0) est stabilisable. Par ailleurs, nous avons déjà vérifié que le couple (A_a, C_a) est observable, donc le couple (A_a, C_a) est détectable. Les condition d'existence d'une solution pour le filtre de Kalman sont vérifiées.

$$\begin{aligned} &(V_0 \ A_a V_0 \ A_a^2 V_0) \\ &= \begin{pmatrix} (b_d + 1) & a_1(b_d + 1) + 0,1a_2 + b_d & a_1(a_1(b_d + 1) + 0,1a_2 + b_d) + 0,1a_2a_4 \\ 0,1 & 0,1a_4 & 0,1a_4^2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sigma \\ &\text{est de rang 3} \end{aligned}$$

4 Étude en simulation

4.1 Etude de la commande LQ

1. En exploitant les fichiers "Init_Parametres_eolienne.m" et "Simulation_eolienne.slx" simuler le comportement du modèle proposé en boucle ouverte et vérifier le comportement à un échelon pour les entrées T_g , β_c et δ_v .

Fichier de simulation "simulation_eolienne.slx".

La figure 7 montre la réponse obtenue en boucle ouverte. Des échelons positifs dans T_g et β_c produisent une diminution de la vitesse, et une augmentation du vent produit une augmentation de vitesse.

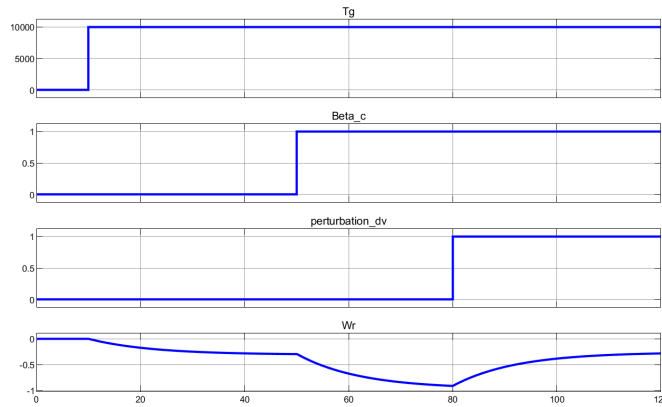


FIGURE 7 – Réponse en boucle ouverte.

2. Par une synthèse LQ, calculer le gain K de la commande par retour d'état et les gains M et N . Mettre en place la loi de commande et vérifier le comportement à un échelon de référence d'amplitude 1 rad/s et le rejet de la perturbation δ_v .

Réponse :

```
% choix des matrices de pondération
Q=[1 0; 0 1];
R=[1 0; 0 1];

% gain de retour du LQ
K1_lq = lqr(A,B,Q,R); % calcul du gain de la commande LQ;
% pôles de la BF
VP_BF_LQ= eig(A-B*K1_lq);
M1_lq = -1/(C*inv(A-B*K1_lq)*B(:,1));
N1_lq = -1/(C*inv(A-B*K1_lq)*B(:,1))*(C*inv(A-B*K1_lq)*Bd(:,1));
```

On obtient :

```
K = -1.46e-5    5.64e-8
    -0.2213    0.4150
M1 = -3.5923e+04
N1 = 2.3137e+04
```

Fichier de simulation "simulation_eolienne_LQ.slx".

La figure 8 montre la réponse obtenue en boucle fermée avec le correcteur calculé. La commande T_g agit principalement aux changements de la référence ω_{ref} et de la perturbation δ_v . Le signal de commande β_c assure la régulation en boucle fermée. Voir que les valeurs du gain K pour la commande T_g sont très faibles. La perturbation du vent à l'instant $t=80s$ est parfaitement rejeté, et il n'y a pas d'impact sur la vitesse de sortie. On voit aussi que le rejet de perturbation est fait avec la commande T_g .

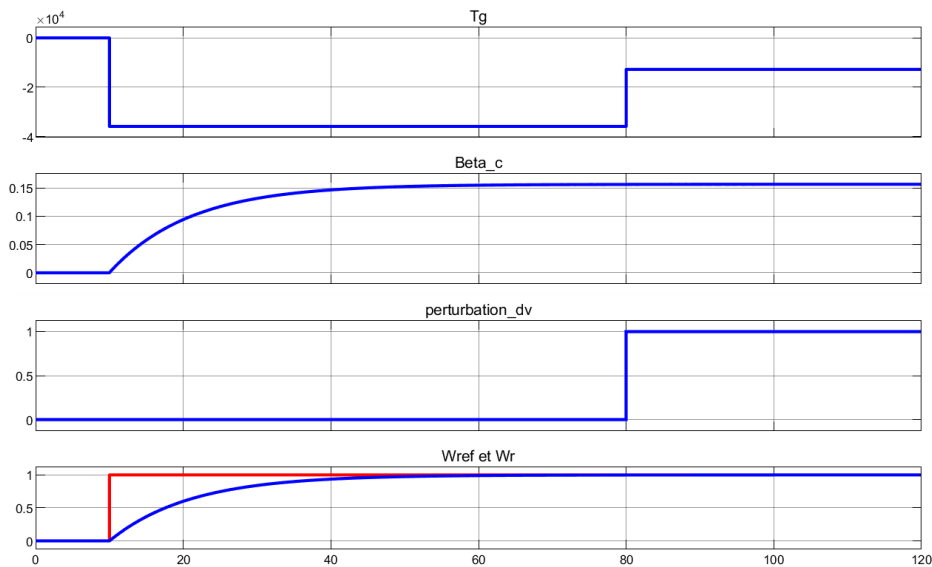


FIGURE 8 – Réponse en boucle fermée.

4.2 Étude de l'observateur par placement de pôles

1. Compléter le schéma de commande avec l'observateur calculé par placement de pôles et vérifier à partir d'une condition initiale $\hat{x}_a = [0, 1, 0, 1, 0]^T$ la convergence de l'estimation des

états.

2. Ajouter une perturbation en échelon sur δ_v et vérifier la convergence de l'estimation de la vitesse du vent.
3. Comparer le comportement obtenu à un échelon de référence de 1 rad/s avec le comportement obtenu avec le retour d'état seul.

Réponse :

```
Po = 3*eig(A-B*K1_lq);  
p3=-1;  
vpa = [Po; p3];  
La = place(Aa',Ca',vpa)';
```

On obtient :

```
La = 1.0e+03 * [  
0.0336  
5.1602  
0.0198]
```

Fichier de simulation "simulation_eolienne_LQG.slx".

Les figures 9 et 10 montrent la réponse obtenue en boucle fermée avec le correcteur et l'observateur, et l'état estimé. Il y a un transitoire de 10 secondes dans lesquelles on a la convergence de l'état estimé à l'état réel. Ce transitoire entraîne des valeurs dans T_g et β_c produisant un transitoire dans la vitesse. A $t = 10$ secondes, il y a un échelon de 1 rad/s pour ω_{ref} . La dynamique de ω_r est très proche de la dynamique observée avec le retour d'état. C'est normal, car une fois l'observateur à convergé à la valeur de l'état estimé a la même évolution que l'état réel, si le modèle est égal au système.

A $t = 80$ secondes une perturbation en échelon du vent δ_v produit une modification de vitesse. L'estimateur de la perturbation converge vers la valeur de δ_v et la perturbation est rejetée après 30 secondes approximativement. Le comportement vis-à-vis de la perturbation est différent par rapport au comportement avec le retour d'état et la mesure de la perturbation. En effet, dans ce cas il n'y a pas de mesure de perturbation et la correction vis-à-vis de la perturbation du vent est faite à partir de l'estimation de δ_v . A cause de la vitesse de convergence de l'estimateur un transitoire dans le rejet de perturbation apparaît.

4.3 Etude de l'estimateur de Kalman

1. En utilisant le fichier "simulation_eolienne_bruits.slx" mettre en place la loi de commande et l'estimateur de Kalman. Vérifier la convergence de l'estimation de l'état et de la perturbation.

Réponse :

```
G=[Bd;0]+[1; 0.1; 1];  
RN = 0.1;  
NN = 0;  
QN = 0.1;  
  
[La_est,P,E]=lqe(Aa,G,Ca,QN,RN,NN);
```

On obtient :

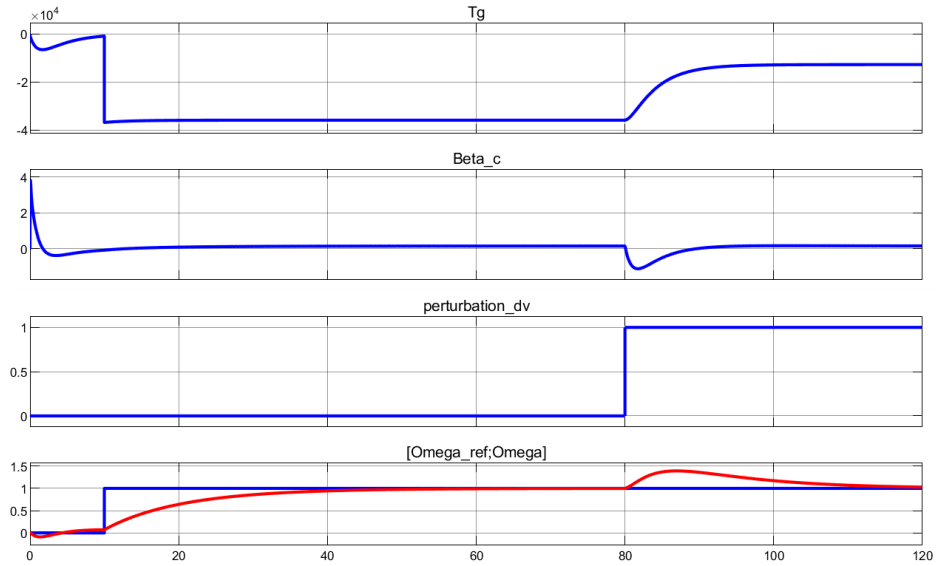


FIGURE 9 – Réponse avec l'observateur.

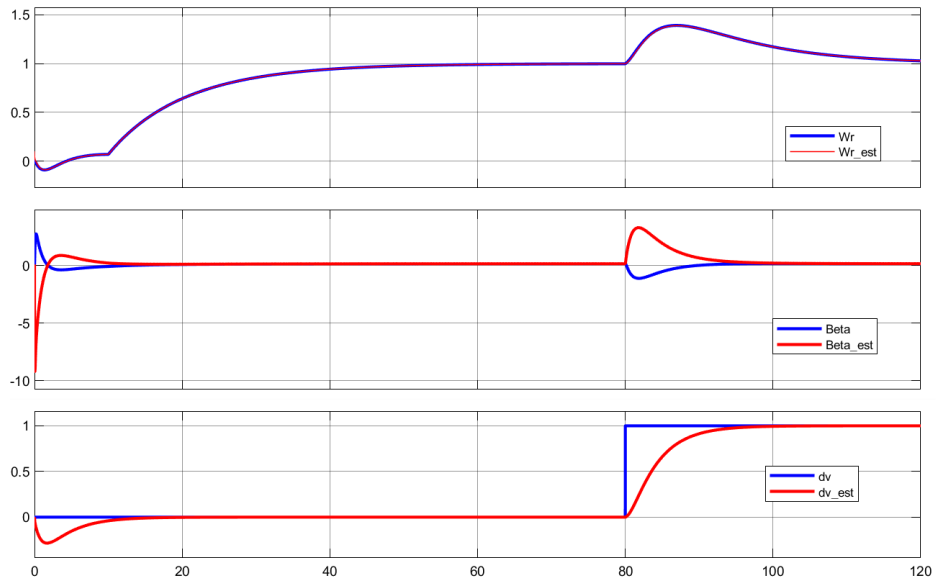


FIGURE 10 – Estimation des états et de la perturbation

```
La_est = [
1.0329
0.0096
1.0000]
```

Fichier de simulation "`simulation_eolienne_LQG_bruits_Kalman.slx`".

Les figures 11 et 12 montrent la réponse obtenue en boucle fermée et l'état estimé avec le correcteur et le filtre de Kalman. Le bruit dans le vent et la mesure produisent des estimations bruitées, mais les signaux de commande T_g et β_c restent peu bruités par rapport aux bruits dans les états. L'estimateur de Kalman permet de estimer les états et de filtrer les bruits. Il faut remarquer, que dans la simulation, on ne simule que le bruit dans le vent et dans la mesure. On ne fait pas de simulation avec le bruit d'état utilisé pour la synthèse du filtre. Ce bruit d'état et souvent peu connu et représente une incertitude dans le modèle du système, utilisée comme paramètre de réglage du filtre de Kalman.

L'estimation de la perturbation est plus lente et le transitoire dans la vitesse ω_r après la perturbation dans δ_v est plus grand. Le filtrage pour réduire l'influence du bruit dans les signaux de commande entraine une diminution dans la dynamique d'estimation.

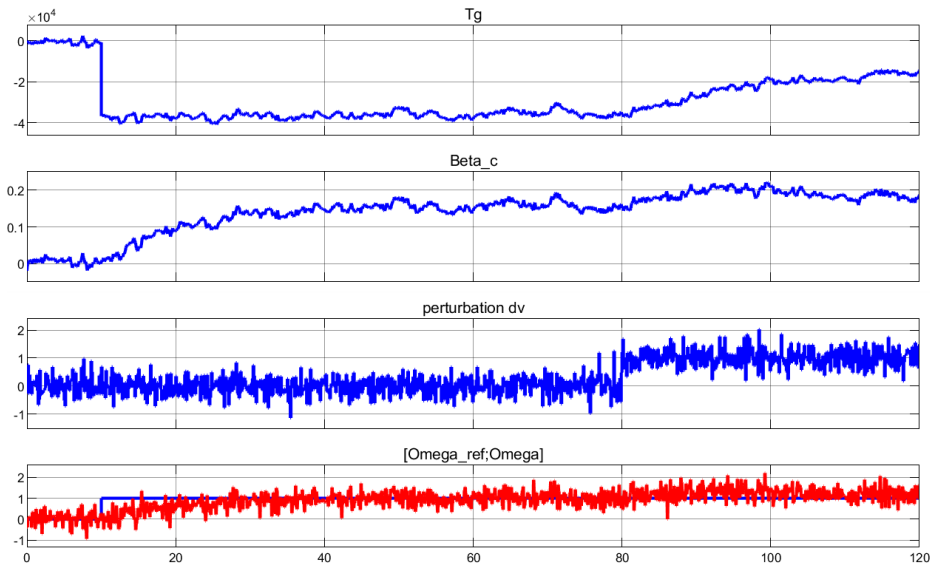


FIGURE 11 – Réponse avec le filtre de Kalman.

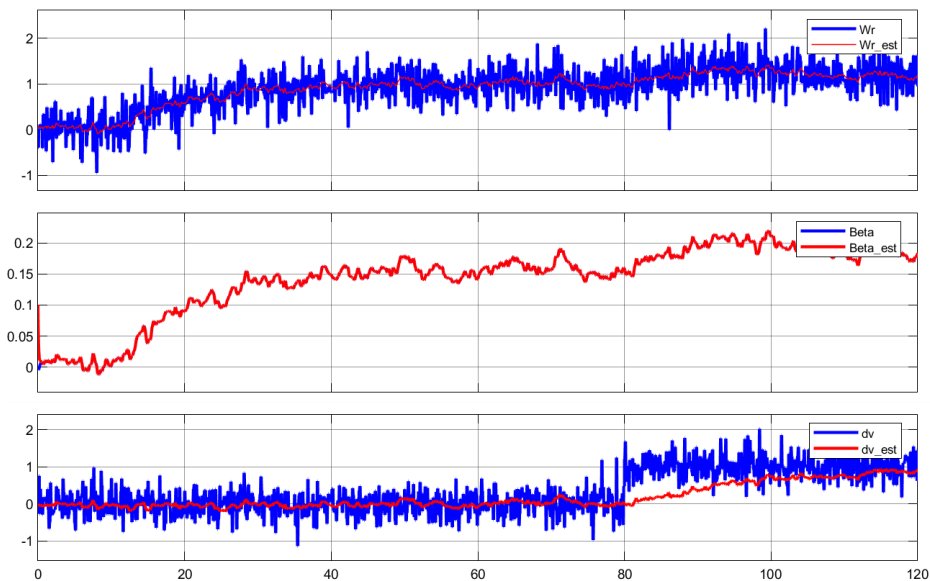


FIGURE 12 – Estimation des états et de la perturbation avec le filtre de Kalman

2. Comparer le comportement obtenu à un échelon de référence de 1 rad/s avec le comportement obtenu avec le retour d'état et l'observateur par placement de pôles en présence de bruits de mesure et du vent.

Réponse :

Fichier de simulation "simulation_eolienne_LQG_bruits_Obv_poles.slx".

Les figures 13 et 14 montrent la réponse obtenue en boucle fermée et l'état estimé avec le correcteur et l'observateur calculé par placement de pôles, dans le cas des bruits de mesure et du vent. Dans ce cas les estimations des état sont plus bruitées et les signaux de commande

sont très bruités. La commande β_c est par exemple entre -20 et 20 degrés, intervalle de variation irréalisable en pratique.

L'estimation de la perturbation est plus rapide mais aux prix des signaux de commande très bruités. Ce comportement est dû à ce que l'observateur est très rapide et donc les estimations essaient de suivre le bruit de mesure. On pourrait synthétiser un observateur par placement de pôles avec des pôles plus lents, mais le choix de la position des pôles n'est facile à déterminer. Le filtre de Kalman a permis de ce choix, indirectement à partir des bruits d'état et de mesure de notre modèle.

On peut réaliser plus de simulations avec autre localisation pour les pôles de l'observateur ou avec d'autres pondérations pour les matrices W et V du filtre de Kalman. Un incrément sur V la matrice du bruit d'état (ou une diminution sur W) va amener à un filtre avec moins de confiance dans le modèle et avec des estimations plus bruitées. Une diminution du bruit d'état V (ou un incrément sur W) conduit par contre à des estimations moins bruitées car la mesure est plus bruitée et la correction à partir de la mesure du processus est moins importante.

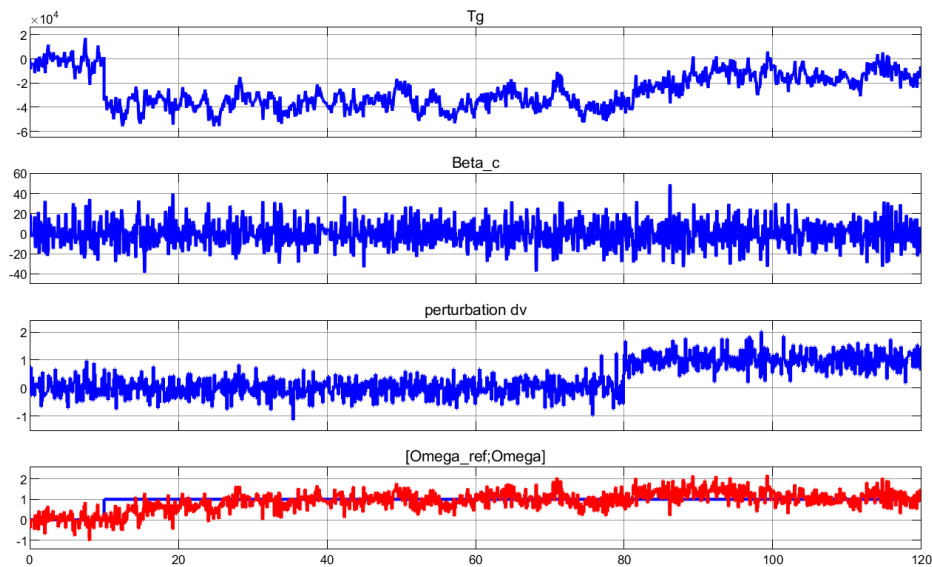


FIGURE 13 – Réponse avec l'observateur par placement de pôles dans le cas bruité.

3. Conclure sur les efforts subis par la structure dans les deux cas.

Le filtre de Kalman permet d'obtenir des estimations moins bruitées des états, et ainsi les signaux de commande T_g et β_c sont moins bruités et les efforts suivis par la structure sont moins importants.

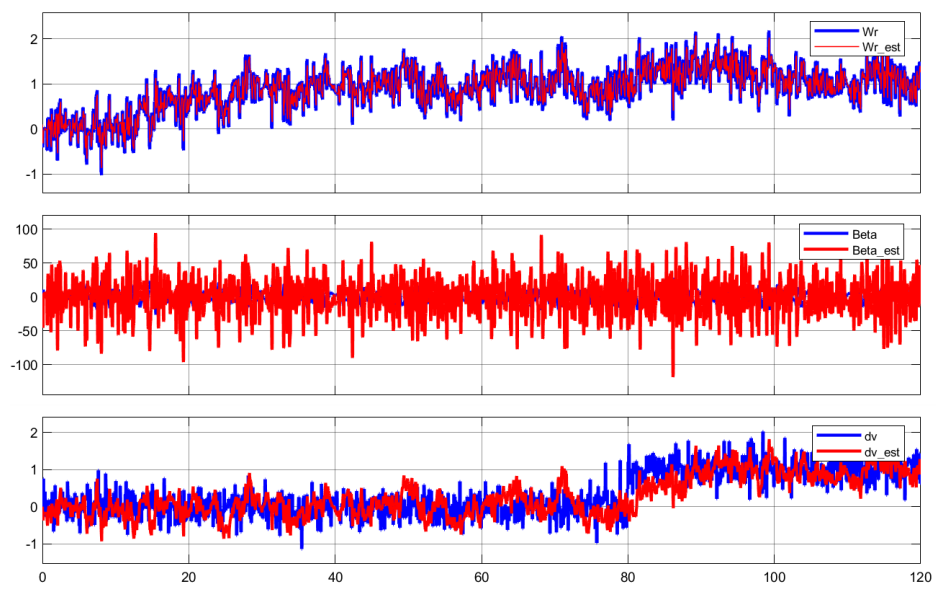


FIGURE 14 – Estimation des états et de la perturbation avec l'observateur par placement de pôles dans le cas bruité